

Exercices : Sommes directes et supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$

Exercice 1

Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$:

$$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - 2z = 0\}$$

$$F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

$$F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$$

Les sommes $F_1 + F_2$, $F_1 + F_3$, $F_3 + F_2$ sont-elles directes ? Sont-elles des supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

Solution Exercice 1

1. $F_1 + F_2$

- F_1 : plan d'équation $x - y - 2z = 0$, $\dim F_1 = 2$
- F_2 : plan d'équation $x + y + z = 0$, $\dim F_2 = 2$
- Intersection $F_1 \cap F_2$:

$$\begin{cases} x - y - 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow 2x - z = 0 \Rightarrow z = 2x, y = -3x$$

Donc $F_1 \cap F_2 = \{(x, -3x, 2x)\} = \text{Vect}(1, -3, 2)$, dimension 1

- $\dim(F_1 + F_2) = 2 + 2 - 1 = 3$ donc $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^3$
- **Somme non directe** (intersection non nulle), mais **supplémentaire** dans $\mathbb{R}^3$

2. $F_1 + F_3$

- F_3 : droite $x = y = z$, base $(1, 1, 1)$, $\dim F_3 = 1$
- Intersection $F_1 \cap F_3$: (t, t, t) vérifie $t - t - 2t = -2t = 0 \Rightarrow t = 0$
- Donc $F_1 \cap F_3 = \{0\}$
- $\dim(F_1 + F_3) = 2 + 1 - 0 = 3$ donc $F_1 + F_3 = \mathbb{R}^3$
- **Somme directe** et **supplémentaire** : $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_3$

3. $F_3 + F_2$

- Intersection $F_3 \cap F_2$: (t, t, t) vérifie $t + t + t = 3t = 0 \Rightarrow t = 0$
- Donc $F_3 \cap F_2 = \{0\}$
- $\dim(F_3 + F_2) = 1 + 2 - 0 = 3$ donc $F_3 + F_2 = \mathbb{R}^3$
- **Somme directe** et **supplémentaire** : $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_2$

Réponse finale :

$F_1 + F_2$ non directe, supplémentaire; $F_1 + F_3$ directe, supplémentaire; $F_3 + F_2$ directe, supplémentaire

Exercice 2

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et les sous-espaces vectoriels :

$$F_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$F_2 = \{(\lambda a, \lambda b, \lambda) \in \mathbb{R}^3; \lambda \in \mathbb{R}\}$$

$$F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\}$$

$$F_4 = \{(\lambda, 2\lambda, \lambda); \lambda \in \mathbb{R}\}$$

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$.
3. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_3$ mais cette somme n'est pas directe.

Solution Exercice 2

1. $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$

- $F_1 = \{(x, y, 0)\}$: plan de dimension 2
- $F_2 = \{(\lambda a, \lambda b, \lambda)\}$: droite de dimension 1
- Intersection $F_1 \cap F_2 : (x, y, 0) = (\lambda a, \lambda b, \lambda) \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow x = y = 0$
- Donc $F_1 \cap F_2 = \{(0, 0, 0)\}$
- $\dim(F_1 + F_2) = 2 + 1 = 3$ donc $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$

2. $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$

- $F_3 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$: plan de dimension 2
- $F_4 = \{(\lambda, 2\lambda, \lambda)\}$: droite de dimension 1
- Intersection $F_3 \cap F_4 : (\lambda, 2\lambda, \lambda)$ vérifie $\lambda + 2\lambda + \lambda = 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0$
- Donc $F_3 \cap F_4 = \{(0, 0, 0)\}$
- $\dim(F_3 + F_4) = 2 + 1 = 3$ donc $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$

3. $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_3$ mais non directe

- Soit $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$. Décomposition :

$$(X, Y, Z) = (X, Y + Z, 0) + (0, -Z, Z)$$

avec $(X, Y + Z, 0) \in F_1$ et $(0, -Z, Z) \in F_3$ (car $0 + (-Z) + Z = 0$)

- Donc $F_1 + F_3 = \mathbb{R}^3$
- Intersection $F_1 \cap F_3 : (x, y, 0)$ avec $x + y = 0$
- Donc $F_1 \cap F_3 = \{(x, -x, 0)\} \neq \{0\}$: somme non directe

Conclusion

Les résultats sont démontrés pour les deux exercices. Les méthodes utilisées reposent sur le calcul des dimensions et des intersections des sous-espaces vectoriels.